

模拟信源的数字化（一）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 模拟信源数字化的结构
- ② 抽样定理与速率计算
- ③ 量化的基本概念与性能指标

要求重点掌握：

- ① 计算信源编码器的输出速率
- ② 计算量化的失真和信噪比

信源编码的结构（一）

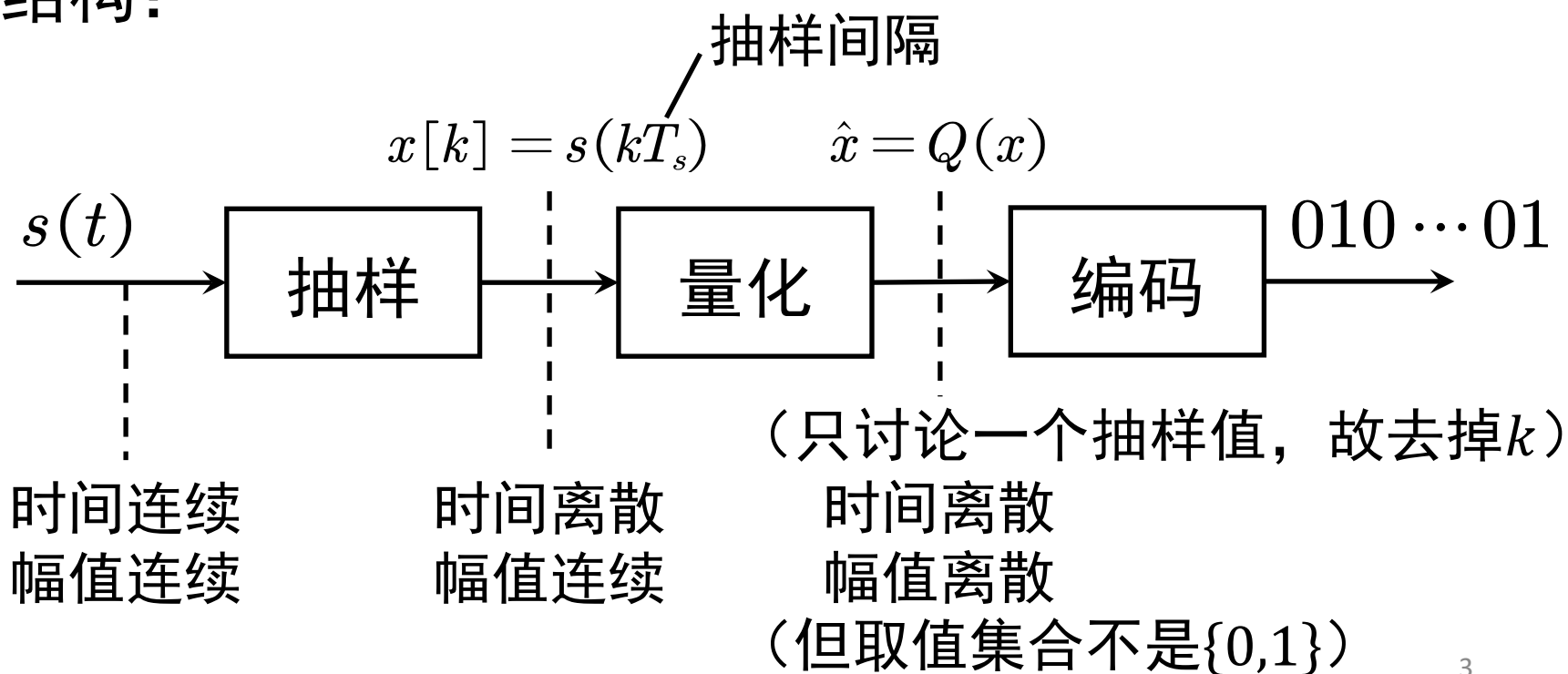
目的：

$$s(t) \mapsto 01 \cdots 01$$

—— 比特串

模拟信源：{ ①时间连续
②幅值连续

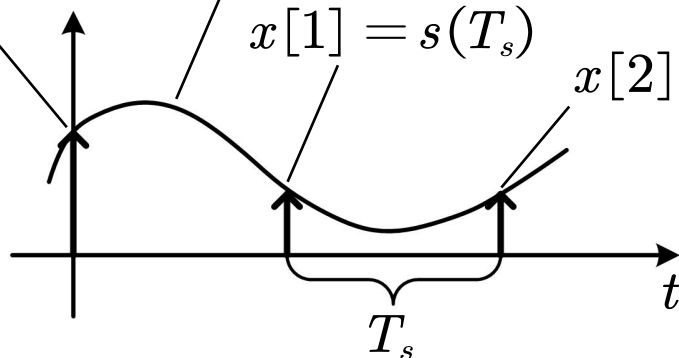
结构：



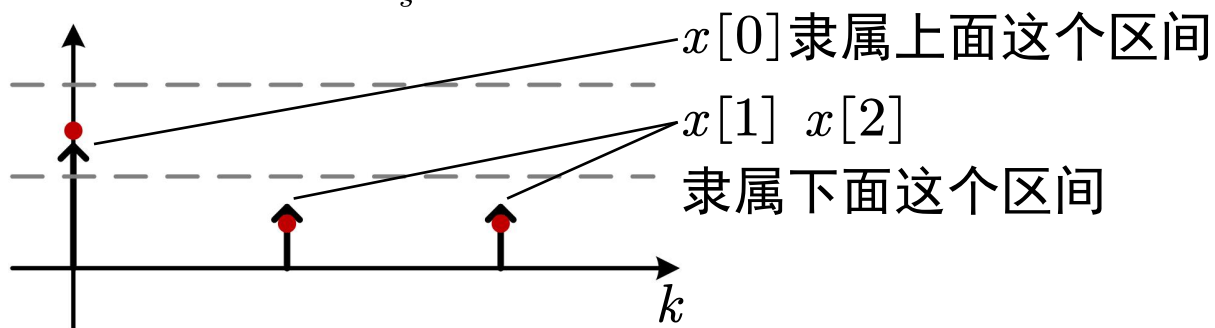
信源编码的结构（二）

直观图示： $x[0] = s(0)$ $s(t)$ $x[1] = s(T_s)$ $x[2] = s(2T_s)$

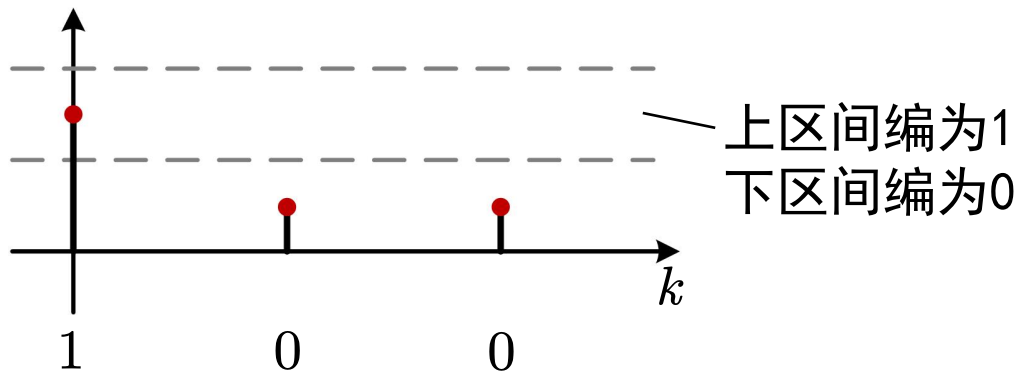
① 抽样



② 量化

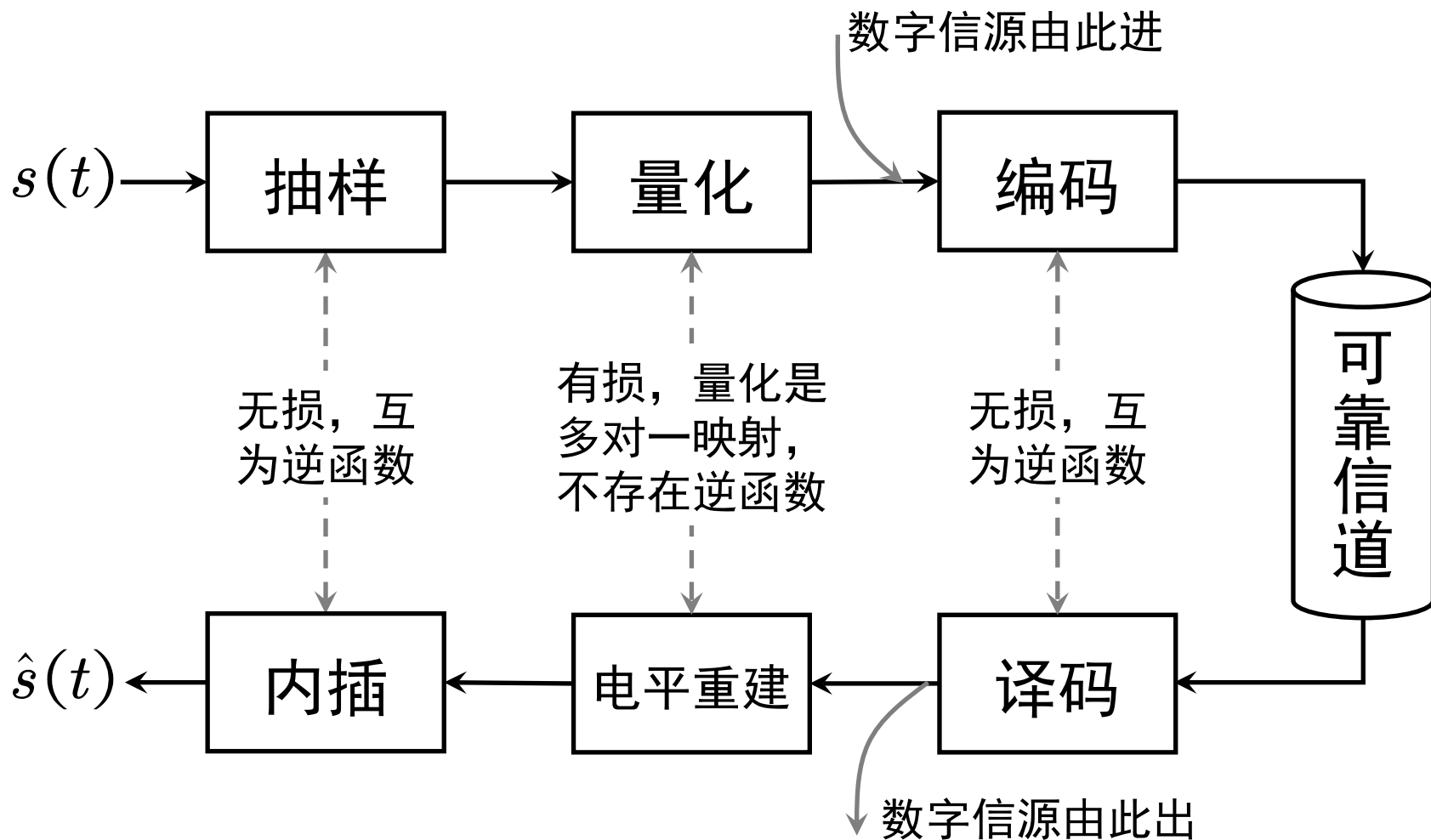


③ 编码



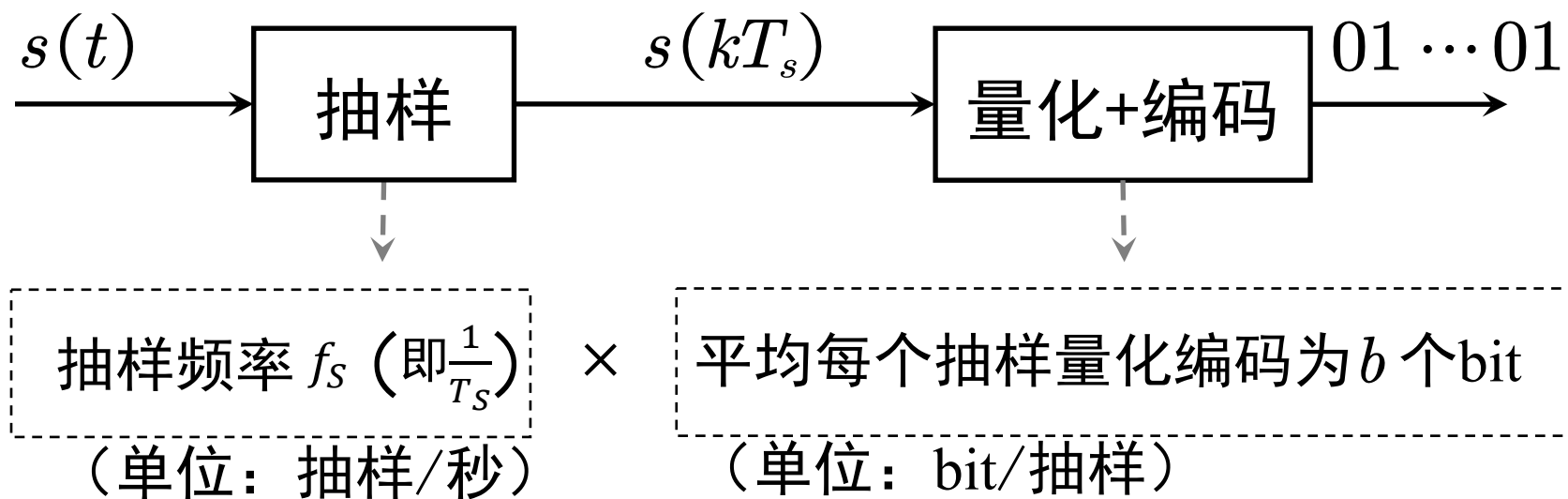
信源编码的结构（三）

通信要综合考虑“发”和“收”



信源编码的结构（四）

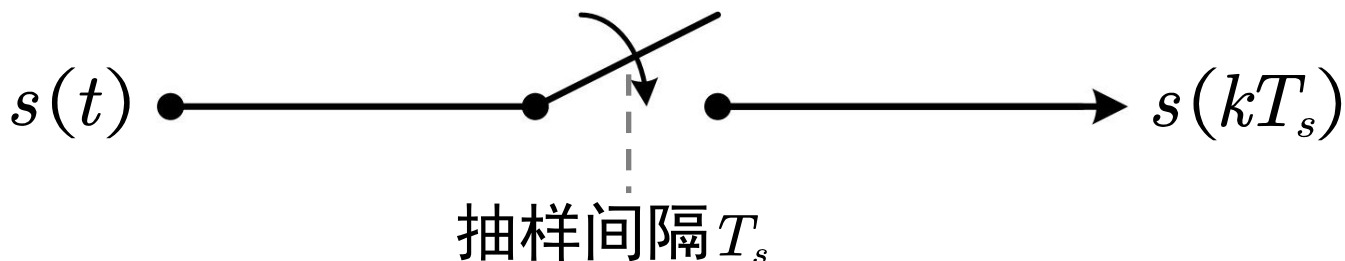
在一些实际系统，如语音的PCM（Pulse Coded Modulation）编码中，量化和编码是一次性完成的



于是，信源数字化后的速率 $R = f_s \cdot b$ (bit/s)

抽样定理及其应用（一）

抽样系统



直观表述：对于带限于 $|f| < W$ 的低通信号 $s(t)$ ，

（即 $S(f) = \mathcal{F}[s(t)] \equiv 0, \forall |f| \geq W$ ）

当抽样频率 $f_s \geq 2W$, $\left(f_s = \frac{1}{T_s}\right)$ 时，可无失真地恢复 $s(t)$ 。

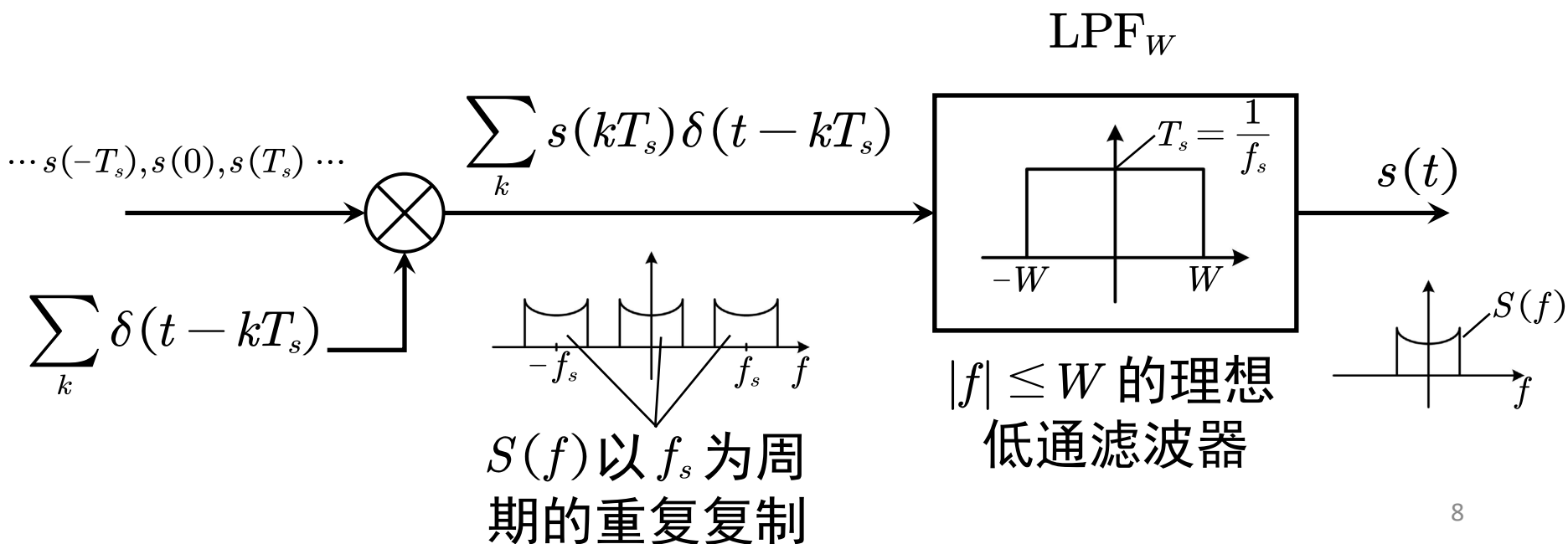
抽样定理及其应用（二）

抽样的严格数学表述

$$s(kT_s) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\delta(t - kT_s)dt$$

$\delta(t)$ 为单位冲激函数

从抽样序列恢复 $s(t)$ 的框图



抽样定理及其应用（三）

上一页中，我们从频域讨论了信源 $S(f)$ 的恢复
接下来，从时域内插的角度讨论 $s(t)$ 的恢复
首先， $s(kT_s)$ 加权（调制）的冲激序列记为

$$\tilde{s}(t) = \sum_k s(kT_s) \delta(t - kT_s)$$

其傅里叶变换为

$$\begin{aligned}\tilde{S}(f) &= \mathcal{F}[\tilde{s}(t)] \\ &= \sum_k s(kT_s) \mathcal{F}[\delta(t - kT_s)] \\ &= \sum_k s(kT_s) e^{-j2\pi k f T_s}\end{aligned}$$

抽样定理及其应用（四）

考虑理想低通的增益为 $T_s = \frac{1}{f_s}$ ，则输出波形的频谱

$$S(f) = \frac{1}{f_s} \sum_k s(kT_s) e^{-j2\pi k f T_s} \times \mathbb{1}_{\{|f| \leq W\}}$$

其中 $\mathbb{1}_{\{.\}}$ 为示性函数

于是时域恢复的信源为

$$\begin{aligned} s(t) &= \mathcal{F}^{-1}[S(f)] = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j2\pi f t} df = \int_{-W}^W \frac{1}{f_s} \sum_k s(kT_s) e^{-j2\pi k f T_s} e^{j2\pi f t} df \\ &= \frac{1}{f_s} \sum_k s(kT_s) \int_{-W}^W e^{j2\pi f(t - kT_s)} df = \sum_k s(kT_s) \frac{\sin[2\pi W(t - kT_s)]}{\pi f_s(t - kT_s)} \\ &= \sum_k s(kT_s) \frac{\sin[2\pi W(t - k/f_s)]}{\pi(t f_s - k)} \end{aligned}$$

抽样定理及其应用（五）

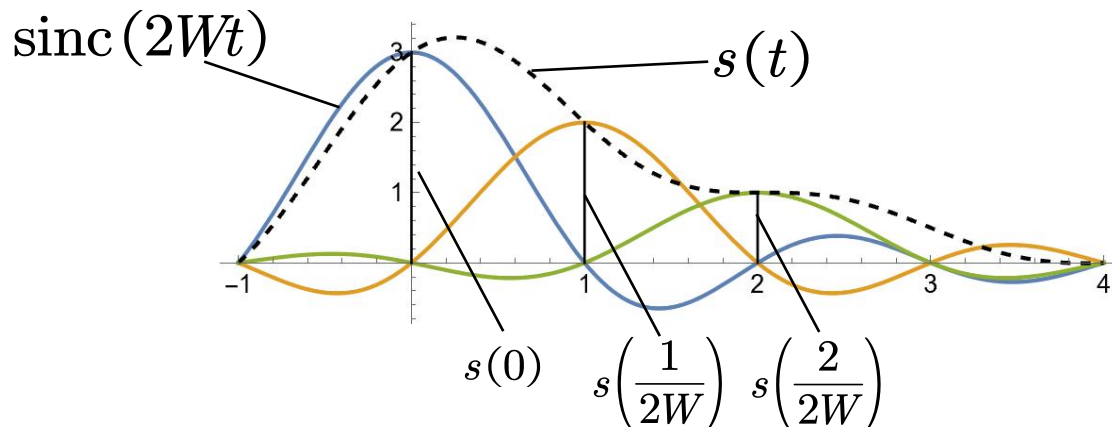
可无失真重构 $s(t)$ 的最小抽样频率为

$$f_s = 2W$$

代入时域内插公式得

$$s(t) = \sum_k s\left(\frac{k}{2W}\right) \frac{\sin(2\pi Wt - k\pi)}{(2\pi Wt - k\pi)}$$

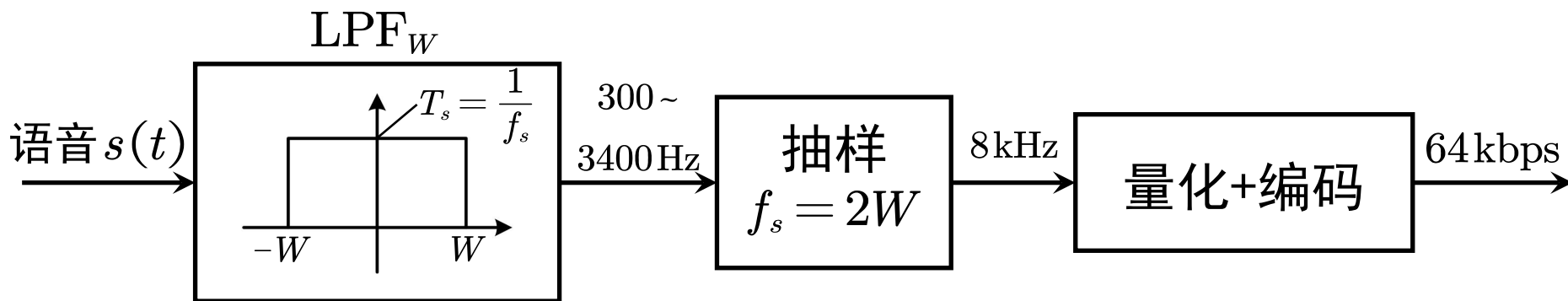
(定义 $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{(\pi x)}$) $= \sum_k s\left(\frac{k}{2W}\right) \text{sinc}(2Wt - k)$



时域内插示意图

抽样定理及其应用（六）

为避免混叠，对信源 $s(t)$ 进行低通滤波的预处理，
保留其主要能量（特征）部分



对语音信号，主要能量集中于 300-3400 Hz

低通滤波后（为什么？），用 $f_s = 2 \times 4\text{kHz} = 8\text{kHz}$
的抽样频率抽样，每个抽样量化编码为 8 bit.

故 PCM 速率为 $R = f_s \cdot b = 8\text{k} \times 8\text{bps} = 64\text{kbps}$

量化的基本概念（一）

目的：对连续幅值随机变量，只有传无穷多个bit，
才能完全消除其不确定性

例： $X \sim U([0, 5))$, $[0, 5)$ 中的均匀分布

则 $X = \pi = 3.1415926535 \dots$

需要无穷位 bit 才能传输

我们常用 $\pi = 3.14$ 近似表示，有失真但可容忍

思考：传输 π ，能否无限精细的逼近？其本质是什么？

量化的基本概念（二）

量化：用离散集合中的取值，近似表示 x ，并确保
近似误差尽可能小

在数学上：是一个多对一映射（故不存在逆映射）



$$Q(x) = y_i, \quad x_i < x \leq x_{i+1}$$

$$x_1 = x_{\min}$$

$$x_{L+1} = x_{\max}$$

重建电平（表示电平）

分层电平

量化的基本概念（三）

$I_i = (x_i, x_{i+1}]$ ，第 i 个量化区间

$\Delta_i = x_{i+1} - x_i$ ，第 i 个量化间隔

$\Delta_i \equiv \Delta, \forall i$ 可以进行均匀量化(严格定义下一讲介绍)

$\exists i, j$ ，使得 $\Delta_i \neq \Delta_j$ ，则一定是非均匀量化

严格来说，只有 $X \in [x_{\min}, x_{\max}]$, $-\infty < x_{\min} < x_{\max} < \infty$

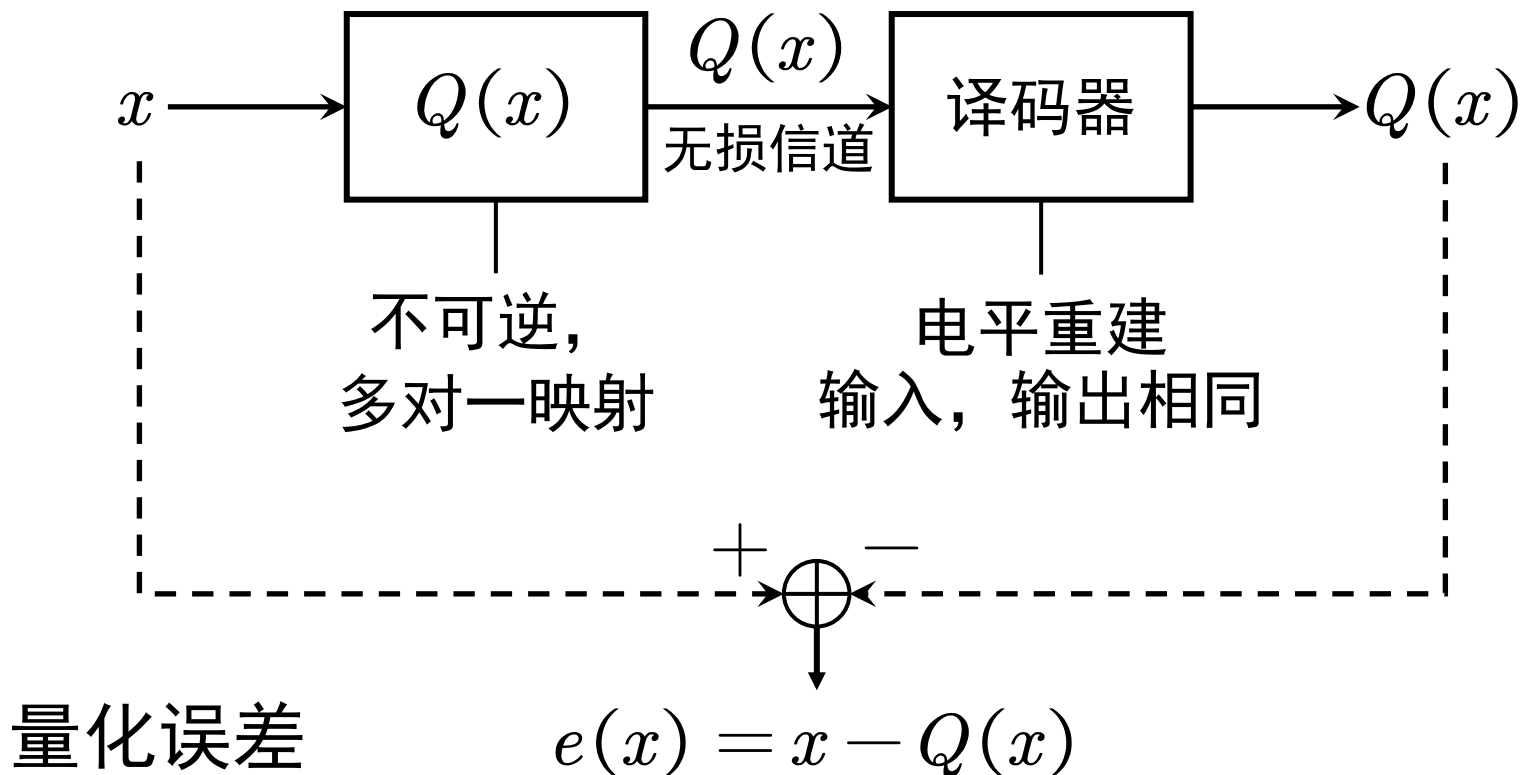
时，才存在真正的均匀量化，否则量化区间无穷大

一个物理直观， x_i, y_i 应满足 $x_i < y_i \leq x_{i+1}$

$$y_{i-1} \leq x_i < y_i$$

量化的基本概念（四）

量化是多对一映射，存在误差或损失



因 x 是 random variable, 故 $e(x)$ 是一随机噪声

量化的性能指标（一）

由于 $e(x)$ 是随机噪声，故我们关注其数学特征（统计特性）

量化的均方误差为

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} [x - Q(x)]^2 p(x) dx \\ &= \sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 p(x) dx\end{aligned}$$

上式中， L 为重建电平 y_i 的个数。若不考虑 $Q(X)$ 的统计分布，则一个抽样量化需 $\log_2 L$ 个 bit 表示

量化的性能指标（二）

对于功率比较“大”的信源，则对量化噪声的容忍程度也比较高，于是定义量化器输出的信噪比

$$\text{SNR}_q = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx}{\sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 p(x) dx} \quad (\text{无量纲})$$

信号功率

噪声功率

思考：如何在量化前，通过对 X 的放缩增益预处理，最大化 SNR_q ？

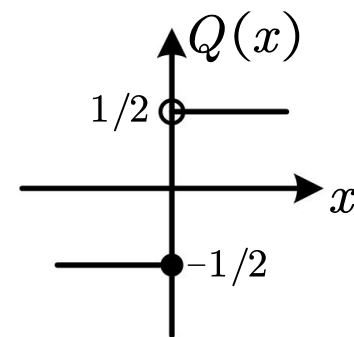
量化的性能指标（三）

如果利用 $Q(X)$ 的概率分布，精细地设计编码器，则压缩后表示一个抽样的平均 bit 数最小为

$$\begin{aligned} H(Q(X)) &= - \sum_{i=1}^L \Pr\{Q(X) = y_i\} \log \Pr\{Q(X) = y_i\} \\ &= - \sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx \log \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx \end{aligned}$$

例： $X \sim U((-1, 1])$, $Q(x) = \begin{cases} 1/2 & x > 0 \\ -1/2 & x \leq 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \int_{-1}^0 \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} dx + \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} dx \\ &= \int_{-1/2}^{1/2} x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$



又由功率 $P = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{x^3}{6} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}$ ，故 $\text{SNR}_q = \frac{1/3}{1/12} = 4$ ，

此时 $L = 2$, $\log_2 L = 1$, $H(Q(X)) = 1$.

谢谢！

Thanks!